

$$\checkmark A = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}, \quad \checkmark B = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 0 \end{pmatrix}, \quad \checkmark C = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 5 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

(c) $\det(B) = -3 \det \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} - 2 \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + 4 \det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = -3 \cdot (-8) - 2 \cdot 2 + 4 \cdot 3 = 24 - 4 + 12 = \boxed{32}$ ✓

iii) $\det(C) = 0$ và A là tam giác vuông.

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 5 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_{11} \leftrightarrow F_{14} \\ F_{14} - 2F_{11} \\ F_{11} \leftrightarrow F_{14}}]{F_1 \leftrightarrow F_{11}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -3 & -9 \\ 0 & 5 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_3 - 5F_2 \\ F_4 - 2F_2}]{F_{11} - 2F_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -3 & -9 \\ 0 & 0 & 16 & 46 \\ 0 & 0 & 5 & 21 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_{11} - \frac{5}{16}F_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -3 & -9 \\ 0 & 0 & 16 & 46 \\ 0 & 0 & 0 & s_3 \end{pmatrix} \Rightarrow 2 \cdot 2 \cdot \frac{2}{16} \cdot \frac{s_3}{8} = \boxed{16} \quad \checkmark$$

Ejercicio 2. Sean A , B y C matrices $n \times n$, tales que $\det A = -1$, $\det B = 2$ y $\det C = 3$. Calcular $\det(A^2 B C^T B^{-1})$ y $\det(B^2 C^{-1} A B^{-1} C^T)$.

$$\begin{aligned} \bullet \det(A^2 B C^T B^{-1}) &= \det(A^2) \cdot \det(B) \cdot \det(C^T) \det(B^{-1}) = \\ &= (\det(A))^2 \cdot 2 \cdot \det(C) \cdot \frac{1}{\det(B)} = \\ &= \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2}}{1} = \boxed{3} \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \det(B^2 C^{-1} A B^{-1} C^T) &= (\det(B))^2 \cdot \frac{1}{\det(C)} \cdot \det(A) \cdot \frac{1}{\det(B)} \cdot \det(C) \\ &= \cancel{4} \cdot \frac{1}{\cancel{2}} \cdot (-1) \cdot \frac{1}{\cancel{2}} \cdot \cancel{2} = \boxed{-2} \quad \checkmark \end{aligned}$$

Ejercicio 3. Calcular el determinante de las siguientes matrices.

$$\checkmark A = \begin{bmatrix} -2 & 3 & 2 & -6 \\ 0 & 4 & 4 & -5 \\ 5 & -6 & -3 & 2 \\ -3 & 7 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \checkmark B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad C = \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & -1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 4 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 5 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 4 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} \\ \\ \\ 2 \times 2 \end{array}$$

a) $\det(A) = -3A_{41} + 7A_{42} + 0A_{43} + 0A_{44} = -3A_{41} + 7A_{42}$

$$\Rightarrow A_{11} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -6 \\ 4 & 4 & -5 \\ -6 & -3 & 2 \end{pmatrix} = 3 \det \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} - 2 \det \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ -6 & 2 \end{pmatrix} - 6 \det \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ -6 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\bullet A_{42} = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -6 \\ 0 & 11 & -5 \\ 5 & -3 & 2 \end{pmatrix} = -2 \det \begin{pmatrix} 11 & -5 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} - 2 \det \begin{pmatrix} 0 & -5 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} - 6 \det \begin{pmatrix} 0 & 11 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} = 11 - 50 + 120 = \boxed{81}$$

$$\Rightarrow \det(A) = -3 \cdot 49 + 7 \cdot 84 = \boxed{441} \quad \checkmark$$

$$b) \det(B) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \leftrightarrow F_3} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow -\det(B) = 2 \cdot (-1) \cdot 3 \cdot 1 = \boxed{-21} \quad \checkmark$$

$$c) \det(C) = \det(P) \det(Q)$$

$$\cdot \det(Q) = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = 8 + 2 = 9$$

$$\cdot \det(P) = 2 \det \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} + 2 \det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= 9 + 7 - 10 = \boxed{6}$$

$$\Rightarrow \det(C) = 6 \cdot 9 = \boxed{54} \quad \checkmark$$

✓ Ejercicio 4. Probar por inducción que si $a_0, \dots, a_{n-1}$ son elementos de K , entonces

$$\det \begin{pmatrix} t & 0 & 0 & \dots & 0 & a_0 \\ -1 & t & 0 & \dots & 0 & a_1 \\ 0 & -1 & t & \dots & 0 & a_2 \\ \vdots & & & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 & t + a_{n-1} \end{pmatrix} = t^n + a_{n-1}t^{n-1} + \dots + a_1t + a_0.$$

↙
Sea $D_n = \det$, queremos probar que $D_n = t^n + a_{n-1}t^{n-1} + \dots + a_1t + a_0$

$$CB) \quad n=1 \Rightarrow D_1 = \det(t + a_0) = t + a_0 \quad \checkmark \text{ cumple}$$

$$H) \text{ Supongamos } n=k \Rightarrow D_k = t^k + a_{k-1}t^{k-1} + \dots + a_1t + a_0.$$

Probamos que $n=k+1$.

$$\Rightarrow M_{k+1} = \begin{pmatrix} t & 0 & 0 & \dots & 0 & a_0 \\ -1 & t & 0 & \dots & 0 & a_1 \\ 0 & -1 & t & \dots & 0 & a_2 \\ \vdots & & & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 & t + a_k \end{pmatrix} \quad \text{de la 1er fila}$$

$$D_{k+1} = t c_{11} + 0 \cdot c_{12} + \dots + 0 c_{1k} + a_0 c_{1,k+1}$$

$$D_{k+1} = t c_{11} + a_0 c_{1,k+1}$$

i). c_{11} = Como eliminamos 1 fila 1 columna, queda exactamente igual Pero con coeficientes desplazados $\Rightarrow \det(c_{11}) = t^k + a_{k-1}t^{k-1} + \dots + a_2t + a_1$

$$\text{Como } c_{11} = (-1)^{1+1} \det(c_{11}) = \det(c_{11}) \Rightarrow \uparrow$$

$$ii) \quad M_{1,k+1} = \begin{pmatrix} -1 & t & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & t & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \dots & t & \dots & 0 \\ \vdots & & & & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & -1 \end{pmatrix} = \det(M_{1,k+1}) = (-1)^k$$

$$\Rightarrow c_{1,k+1} = (-1)^{1+k+1} \cdot (-1)^k = (-1)^{2k+2} = 1 \quad \checkmark$$

$$D_{k+1} = t(t^k + a_k t^{k-1} + \dots + a_1) + a_0 t$$

$$= t^{k+1} + a_k t^k + a_{k-1} t^{k-1} + \dots + a_1 t + a_0 \quad \checkmark$$

Ejercicio 5. Determinar para qué valores de $c \in \mathbb{R}$ las siguientes matrices son invertibles.

$$\checkmark A = \begin{bmatrix} 0 & c & -c \\ -1 & 2 & -1 \\ c & -c & c \end{bmatrix},$$

$$\checkmark B = \begin{bmatrix} 4 & c & 3 \\ c & 2 & c \\ 5 & c & 4 \end{bmatrix},$$

$$\checkmark C = \begin{bmatrix} 1 & c & -1 \\ c & 1 & 1 \\ 0 & 1 & c \end{bmatrix}.$$

$$\det(A) = 0 \cancel{c_{11}} + c \cancel{c_{12}} + c c_{13}$$

$$\Rightarrow c_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$\Rightarrow M_{12} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ c & c \end{pmatrix} \Rightarrow \det(M_{12}) = -c + c = 0 \Rightarrow (-1)^3 \cdot 0 = 0 \quad \checkmark$$

$$\cdot M_{13} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ c & -c \end{pmatrix} \Rightarrow \det(M_{13}) = c - 2c = -c \Rightarrow (-1)^4 \cdot (-c) = -c$$

$$\det(A) = c \cdot 0 + (-c) \cdot (-c) = c^2 \Rightarrow \det(A) \neq 0 \Leftrightarrow c \neq 0 \quad \checkmark$$

b) $\det(B) = 4c_{11} + c \cdot c_{12} + 3c_{13}$

$$\cdot c_{11} = \begin{pmatrix} 2 & c \\ c & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(c_{11}) = 8 - c^2 \quad \checkmark$$

$$\cdot c_{12} = \begin{pmatrix} c & c \\ 5 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(c_{12}) = 4c - 5c = -c \Rightarrow (-1)^3 \cdot (-c) = c \quad \checkmark$$

$$\cdot c_{13} = \begin{pmatrix} c & 2 \\ 5 & c \end{pmatrix} \Rightarrow \det(c_{13}) = c^2 - 10 \Rightarrow (-1)^4 (c^2 - 10) = c^2 - 10 \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow \det(B) = 4(8 - c^2) + c \cdot c + 3(c^2 - 10) = 32 - 4c^2 + c^2 + 3c^2 - 30 = \det(B) = 2 \quad \checkmark$$

c) $\det(C) = 1c_{11} + c c_{12} + (-1)c_{13}$

$$\cdot c_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & c \end{pmatrix} \Rightarrow \det(c_{11}) = c - 2 \quad \checkmark \Rightarrow c_{11} = (-1)^{2+1} \cdot (c-2) = c-2$$

$$\cdot c_{12} = \begin{pmatrix} c & 1 \\ 0 & c \end{pmatrix} \Rightarrow \det(c_{12}) = c^2 \Rightarrow c_{12} = (-1)^{1+2} (c^2) = -c^2$$

$$\cdot c_{13} = \begin{pmatrix} c & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(c_{13}) = c \Rightarrow c_{13} = (-1)^{1+3} \cdot c = c$$

$$\Rightarrow \det(C) = c-2 + c(-c^2) + (-1) \cdot c$$

$$= c-2 - c^3 - c \Rightarrow -(c^3+2) = -(c+1)(c^2-c+2) = 0$$

$$\Rightarrow \det(C) = 0 \Leftrightarrow (c+1) = 0 \vee (c^2-c+2) = 0$$

i) $\underline{c = -1}$, ii) No tiene raíces reales

$$\therefore \text{la matriz es invertible} \Leftrightarrow c \neq -1 \wedge \det(C) \neq 0 \quad \checkmark$$

✓ **Ejercicio 6.** Probar que si $k_1, \dots, k_n$ son elementos de $\mathbb{k}$, entonces

$$\det \begin{pmatrix} 1+k_1 & k_2 & k_3 & \cdots & k_n \\ k_1 & 1+k_2 & k_3 & \cdots & k_n \\ k_1 & k_2 & 1+k_3 & \cdots & k_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k_1 & k_2 & k_3 & \cdots & 1+k_n \end{pmatrix} = 1 + k_1 + k_2 + \cdots + k_n.$$

Sea M_n la matriz $n \times n$

$\Rightarrow$ Para cada $i = 1, \dots, n-1$ le aplicamos $F_i \leftarrow F_i - F_n$

$$\Rightarrow F_n = (k_1, k_2, \dots, 1+k_n)$$

$$F_i = (k_1, k_2, \dots, 1+k_i, \dots, k_n)$$

$$F'_i = F_i - F_n = (k_1 - k_1, k_2 - k_2, \dots, 1+k_i - k_i, \dots, k_n - (1+k_n))$$

$$\Rightarrow F'_i = (0, 0, \dots, 1, \dots, -1)$$

$$\Rightarrow \det(M'_n) = \begin{pmatrix} I_{n-1} & -1 \\ (k_1, k_2, \dots, k_n) & 1+k_n \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \det(M'_n) = \det(I_{n-1})(1+k_n) - (-1)^T \text{adj}(I_{n-1})(k_1, \dots, k_{n-1})^T$$

$$\Rightarrow \det(M'_n) = 1+k_n - (-1) \sum_{i=1}^{n-1} k_i = 1+k_n + (k_1, k_2, \dots, k_{n-1})$$

$$\Rightarrow \det(M'_n) = 1+k_1+k_2+\dots+k_n \quad \checkmark$$

✓ **Ejercicio 7.** Una matriz A compleja $n \times n$ se dice *antisimétrica* si $A^t = -A$.

✓ 1. Probar que si n es impar y A es antisimétrica, entonces $\det(A) = 0$.

✓ 2. Para cada n par encontrar una matriz A antisimétrica $n \times n$ tal que $\det(A) \neq 0$.

1) Sabemos que para toda matriz cuadrada $\det(A^t) = \det(A)$

$$\Rightarrow \det(A) = \det(A^t) = \det(-A) = (-1)^n \det(A)$$

Como n es impar $\Rightarrow -\det(A) = \det(A)$

$$\Rightarrow \det(A) - \det(A) = 2\det(A) \Leftrightarrow \det(A) = 0 \quad \therefore \text{QED.} \quad \checkmark$$

2) veamos que cuando n es par $n=2$

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A) = a^2 \Rightarrow \text{Para } a \neq 0 \Rightarrow \det(A) \neq 0$$

veamos $a=2$

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A) = 4. \quad \checkmark$$

✓ **Ejercicio 8.** Sean $A \in \mathbb{K}^{m \times m}$ y $B \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Considere $C \in \mathbb{K}^{(m+n) \times (m+n)}$ definida como:

$$C = \begin{pmatrix} A & 0_{m \times n} \\ 0_{n \times m} & B \end{pmatrix}$$

Donde $0_{r \times s} \in \mathbb{K}^{r \times s}$ es la matriz nula correspondiente. Demostrar que $\det(C) = \det(A) \cdot \det(B)$.

Sugerencia: Demostrar por inducción en m .

Caso base $m=1$

$$\Rightarrow A = a_{11} \quad \text{y} \quad C = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \Rightarrow \det(C) = a_{11} \det(B) \quad \text{y como } a_{11} = \det(A) \\ \Rightarrow \det(C) = \det(A) \det(B). \quad \checkmark$$

veamos para el caso inductivo cuando $m-1 \Rightarrow C = \begin{pmatrix} a_{11} & r & 0 \\ c & A' & 0 \\ 0 & 0 & B \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \det(C) = a_{11} \det \begin{pmatrix} A' & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = a_{11} \det(A') \det(B) \quad \text{siempre vale} \Rightarrow \det(C) = \det(A) \det(B) \quad \checkmark$$

✓ **Ejercicio 9.** Sea $A \in \mathbb{Q}^{n \times n}$. Si $\det(A) = m \cdot n$ y m, n son enteros positivos, probar que existen $A', A'' \in \mathbb{Q}^{n \times n}$ tales que $\det(A') = m$ y $\det(A'') = n$.

$$A' = \begin{pmatrix} m & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A') = m \cdot 1 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 1 = m \quad \text{y } m \in \mathbb{Q}^{n \times n}$$

$$A'' = \begin{pmatrix} n & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A'') = n \cdot 1 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 1 = n \quad \text{y } n \in \mathbb{Q}^{n \times n}$$

$$\Rightarrow \det(A) = \det(A') \det(A'') = \det(A) = mn \quad \checkmark$$

✓ **Ejercicio 10.** Dados escalares $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, definimos la matriz de *Vandermonde*:

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_n \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

✓ Probar (por inducción) que $\det(V) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\lambda_j - \lambda_i)$. Luego

(a) Dado $\lambda \in \mathbb{R} - \{0\}$ consideramos la sucesión $\exp(\lambda): \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\exp(\lambda)_n = \lambda^{n-1}$. Probar que el subconjunto $S_1 = \{\exp(\lambda_1), \exp(\lambda_2), \dots, \exp(\lambda_n)\}$ de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ es LI si y sólo si $\lambda_j \neq \lambda_i$ para todo $j \neq i$. Notar que esto prueba que en $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ hay un subconjunto LI que tiene la misma cantidad de elementos que $\mathbb{R}$. En concreto: $\{\exp(\lambda): \lambda \in \mathbb{R} - \{0\}\}$.

✓ (b) En el espacio vectorial $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ consideramos el subconjunto $S_2 = \{e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x}, \dots, e^{\lambda_n x}\}$. Probar que S_2 es LI si y sólo si $\lambda_j \neq \lambda_i$ para todo $j \neq i$.

• Probamos que $\det(V) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\lambda_j - \lambda_i)$

ⒸⒷ $n=1 \Rightarrow \det(V) = 1$

• $n=2 \Rightarrow V = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(V) = \lambda_2 - \lambda_1$ que coincide con el producto definido ✓

ⒸⒹ Supongamos que se cumple para $n+1$. $\Rightarrow \det(V_{n+1}) = \prod_{1 \leq i < j \leq n+1} (\lambda_j - \lambda_i)$

$$\Rightarrow V_{n+1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_{n+1} \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_{n+1}^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^n & \lambda_2^n & \dots & \lambda_{n+1}^n \end{pmatrix} \Rightarrow \text{a cada fila } i \quad F_i \leftarrow F_i - \lambda_i F_{i-1}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & \lambda_2 - \lambda_1 & \dots & \lambda_{n+1} - \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2(\lambda_2 - \lambda_1) & \dots & \lambda_{n+1}(\lambda_{n+1} - \lambda_1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \lambda_2^n(\lambda_2 - \lambda_1) & \dots & \lambda_{n+1}^n(\lambda_{n+1} - \lambda_1) \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \det(M) = \prod_{j=2}^{n+1} (\lambda_j - \lambda_1) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_{n+1} \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_{n+1}^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \dots & \lambda_{n+1}^{n-1} \end{pmatrix} \xrightarrow{HI}$$

$$\Rightarrow \det(V_{n+1}) = \left(\prod_{j=2}^{n+1} (\lambda_j - \lambda_i) \right)_{2 \leq i < j \leq n+1} \left(\prod_{2 \leq i < j \leq n+1} (\lambda_j - \lambda_i) \right) = \prod_{2 \leq i < j \leq n+1} (\lambda_j - \lambda_i) \quad \checkmark \text{ se cumple}$$

a) Creamos una combinación lineal $a_1 \exp(\lambda_1) + a_2 \exp(\lambda_2) + \dots + a_n \exp(\lambda_n) = 0$

$$\Leftrightarrow a_1 \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_1^{n-1} \end{pmatrix} + a_2 \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_2^{n-1} \end{pmatrix} + \dots + a_n \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_n \\ \vdots \\ \lambda_n^{n-1} \end{pmatrix} = 0$$

Entonces $\det(V) \neq 0 \Leftrightarrow \lambda_i \neq \lambda_j \quad \forall i \neq j$ cumple con si es LI.

b) Sea $S_2 = \{e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x}, \dots, e^{\lambda_n x}\}$

veamos si es LI $\Leftrightarrow \lambda_j \neq \lambda_i \quad \forall i \neq j$

$$\Rightarrow F(x) = \sum_{i=1}^n a_i e^{\lambda_i x} = 0$$

$$\text{veamos que los } a_i \text{ son cero.} \Rightarrow F(0) = \sum_{i=1}^n a_i = 0 \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ Análogo a lo anterior $\checkmark$

$$F'(0) = \sum_{i=1}^n a_i \lambda_i = 0$$

$\vdots$

$$F^{(n-1)}(0) = \sum_{i=1}^n a_i \lambda_i^{n-1} = 0$$